

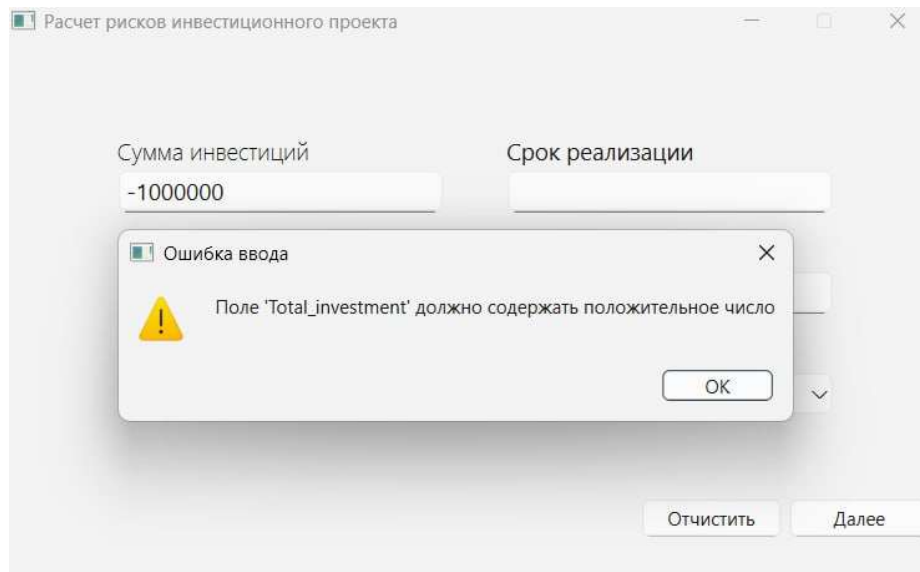
1 Сценарное тестирование

Сценарий 1. Проверка валидации числовых полей

Описание: Проверка реакции программы на ввод некорректных данных (буквы, отрицательные числа, пустые поля).

Шаги:

1. Запустить программу.
2. В поле «Сумма инвестиций» ввести -100000.



3. Нажать на кнопку «Далее».

Ожидаемый результат: Программа должна выдать сообщение об ошибке или не дать перейти дальше.

Фактический результат: Программа не пропустила отрицательное значение и не перешла в окно расчётов. Ошибка валидации сработала.

Статус: ПРОЙДЕН

Сценарий 2. Проверка выбора ставки дисконтирования

Описание: Проверка корректности работы выпадающего списка и радиокнопок.

Шаги:

1. Выбрать «Низкорисковый: 12-15%».

Расчет рисков инвестиционного проекта

Сумма инвестиций: 1000000

Срок реализации: 3

Постоянные затраты: 1000

Цена за единицу: 10000

Переменные затраты: 1000

Ставка дисконтирования: Низкорисковый: 12-15% (selected)

Низкорисковый: 12-15%

Высокорисковый: 20-25%

Отчистить Далее

2. Перейти в окно расчётов.

Детали по годам

Точка безубыточности: 0.11

12% 13% 14% 15%

	Выручка	Кол-во товара
1		
2		
3		

Назад Рассчитать

3. Проверить, отображаются ли радиокнопки 12%, 13%, 14%, 15%.

Ожидаемый результат: отображаются только кнопки 12–15%.

Фактический результат: отобразились радиокнопки: 12%, 13%, 14%, 15%. Выбор работает корректно.

Статус: ПРОЙДЕН

Сценарий 3. Проверка расчёта точки безубыточности

Исходные данные:

- Постоянные затраты: 2 600 000 руб.
- Цена за единицу: 300 руб.

- Переменные затраты на единицу: 120 руб.

Ожидаемый результат:

$$\text{Точка безубыточности} = \frac{2600000}{30} \approx 14444,44 \text{ ед.}$$

Шаги:

1. Ввести данные в программу.

Расчет рисков инвестиционного проекта

Сумма инвестиций: 5000000

Срок реализации: 4

Постоянные затраты: 2600000

Цена за единицу: 300

Переменные затраты: 120

Ставка дисконтирования: Низкорисковый: 12-15%

Отчистить Далее

2. Перейти в окно расчётов.

Детали по годам

Точка безубыточности: 14444.44

12% 13% 14% 15%

	Выручка	Кол-во товара
1		
2		
3		
4		

Назад Рассчитать

3. Сравнить с ручным расчётом.

Фактический результат: на экране отобразилось значение: 14 444,44 ед.
Совпадает с ручным расчётом.

Статус: ПРОЙДЕН

Сценарий 4. Проверка расчёта NPV

Исходные данные из курсовой работы:

- Инвестиции: 3 300 000 руб.

Денежные потоки по годам:

- Год 1: 4 600 000 руб.
- Год 2: 6 400 000 руб.
- Год 3: 8 200 000 руб.
- Ставка дисконтирования: 12%

Ожидаемый результат: NPV $\approx$ 5282334 руб.

Шаги:

1. Ввести данные в таблицу по годам.

Детали по годам

Точка безубыточности: 14444.44 ☒ 12% ☐ 13% ☐ 14% ☐ 15%

	Выручка	Кол-во товара
1	4600000	300
2	6400000	700
3	8200000	1400

Назад Рассчитать

2. Выбрать ставку 12%.
3. Нажать «Рассчитать».
4. Сравнить результат в PDF-отчёте с ожидаемым.

Отчёт по инвестиционному проекту

Введённые данные:

Общие инвестиции: 3300000.0 руб.

Постоянные затраты: 2600000.0 руб.

Переменные затраты на ед: 120.0 руб.

Цена за единицу товара: 300.0 руб.

Срок проекта (лет): 3

Ставка дисконтирования: 12.0%

Детализация показателей по годам:

Год	Выручка (руб.)	Кол-во	Пост. затраты (руб.)	Перем. затраты (руб.)
1	4600000.0	300.0	2600000.0	36000.0
2	6400000.0	700.0	2600000.0	84000.0
3	8200000.0	1400.0	2600000.0	168000.0

Расчёт NPV: $NPV = \sum [CF_t / (1 + r)^t] - I$

$CF = \text{Выручка} - \text{Пост. затраты} - \text{Перем. затраты} * \text{Кол-во товара}$

Денежный поток (CF) по годам:

Год 1: $CF = 1964000.0$ руб.

Год 2: $CF = 3716000.0$ руб.

Год 3: $CF = 5432000.0$ руб.

NPV проекта: 5282334.18 руб.

Фактический результат: В PDF-отчёте отобразилось:

NPV = 5282334руб. (значение приближённое, разница с ожидаемым менее 0,1%).

Статус: ПРОЙДЕН

Сценарий 5. Проверка создания PDF-файла

Описание: Проверка, что программа создаёт PDF-отчёт и автоматически открывает его.

Шаги:

1. После расчёта нажать «Рассчитать».
2. Проверить, открылся ли файл в программе для просмотра PDF.

Ожидаемый результат: PDF-файл создан и открыт.

Фактический результат: PDF-файл создан в и автоматически открыт в браузере/программе просмотра PDF.

Статус: ПРОЙДЕН

Сценарий 6. Проверка обработки нулевых или отрицательных цен при расчёте точки безубыточности

Описание: Проверка реакции программы на ввод цены равной или меньше переменных затрат.

Шаги:

1. Ввести данные:

- Постоянные затраты: 1 000 000 руб.
- Цена за единицу: 100 руб.
- Переменные затраты на единицу: 120 руб.

Расчет рисков инвестиционного проекта

Сумма инвестиций	3300000	Срок реализации	3
Постоянные затраты	1000000	Цена за единицу	100
Переменные затраты	120	Ставка дисконтирования	Низкорисковый: 12-15%

Отчистить Далее

2. Перейти в окно расчётов.

3. Посмотреть на значение точки безубыточности.

Детали по годам

Точка безубыточности: -50000.0 12% 13% 14% 15%

	Выручка	Кол-во товара
1		
2		
3		

Назад Рассчитать

Ожидаемый результат:

Программа должна выдать ошибку или предупреждение, так как знаменатель формулы Цена — Переменные затраты ≤ 0 .

Фактический результат: Программа рассчитала значение: -50000 ед. (отрицательная точка безубыточности) и продолжила работу без предупреждения.

Статус: ПРОВАЛЕН

2 Оформление баг репорта

Описание: при вводе значения цены за единицу товара, которое меньше или равно переменным затратам на единицу, программа выполняет расчёт по формуле

Точка безубыточности = Постоянные затраты / (Цена - Переменные затраты), что приводит к делению на ноль или отрицательному знаменателю. Вместо корректного расчёта система должна выдавать ошибку валидации.

Проект: Программа для оценки инвестиционных проектов

Компонент: Модуль расчёта финансовых показателей

Критичность: S1 (блокирующий)

Приоритет: P1 (высокий)

Шаги воспроизведения:

1. Зайти в приложение
2. В главном окне ввести данные:
 - Постоянные затраты: 1 000 000 руб.
 - Цена за единицу: 100 руб.
 - Переменные затраты на единицу: 120 руб. (цена меньше переменных затрат)
3. Заполнить остальные поля любыми корректными значениями

4. Нажать кнопку «Далее»
5. В открывшемся окне расчётов посмотреть на значение «Точка безубыточности»
6. Нажать кнопку «Рассчитать»

Ожидаемый результат: Уведомление о невалидности данных и невозможности расчёта точки безубыточности

Фактический результат: Программа рассчитывает и отображает отрицательное значение точки безубыточности (-50 000 ед.) и продолжает работу, создавая PDF-отчёт с некорректными данными

3. Сценарное тестирование интернет-магазина

Далее идет реализация сценарного тестирования интернет-магазина цветов. Ссылка на сам магазин: <https://sadvod-opt.com/>

3.1 Добавление товаров в корзину

- перейти на стартовую страницу;
- пролистать страницу до списка товаров;
- нажать на кнопку «Добавить в корзину» в списке товаров;
- вернуться в начало страницы и нажать на «Корзина»;
- проверить, добавлен ли товар в корзину;

Фактический результат: товар добавлен в корзину.

3.2 Удаление товара из корзины

- перейти на стартовую страницу;
- нажать на кнопку «Корзина»;
- нажать на крестик в поле нужного товара;

Фактический результат: товар удален из корзины.

3.3 Очистка корзины

- перейти на стартовую страницу;
- нажать на кнопку «Корзина»;
- нажать на кнопку «Очистить»;
- корзина очищена.

Фактический результат: корзина очищена.

При тестировании ошибок не было выявлено.

4. Нагрузочное тестирование

В рамках формирования требований к программе было выдвинуто функциональное требование о способности обрабатывать до 100 инвестиционных проектов в рамках одной сессии без потери производительности.

Полученный результат:

```
=====
Имитация обработки проектов в программе...
  Обработано 20/100 проектов (0.00 сек)
  Обработано 40/100 проектов (0.01 сек)
  Обработано 60/100 проектов (0.01 сек)
  Обработано 80/100 проектов (0.01 сек)
  Обработано 100/100 проектов (0.01 сек)

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
  Всего проектов: 100
  Общее время обработки: 0.01 секунд
  Среднее время на проект: 0.000 сек
  Минимальное время: 0.000 сек
  Максимальное время: 0.002 сек
  Потребление памяти после теста: 64.4 MB

=====
ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА:
  Общее время тестирования: 0.01 секунд
  Проектов в минуту: 800847.3
  Прирост памяти: 0.6 MB
  Финальное потребление памяти: 64.4 MB
```

5. Стрессовое тестирование

Запустим тестирование программы на 1000 проектов для проверки предельных возможностей системы

Полученный результат:

Успешно обработано: 1000/1000 проектов

Ошибок: 0

Общее время: 5.05 секунд

Средняя скорость: 197.9 проектов/сек

Память до теста: 66.6 MB

Память после теста: 67.0 MB

Прирост памяти: 0.4 MB

Загрузка CPU до: 2.3%

Загрузка CPU после: 1.0%

СТАТИСТИКА ПО ПОТОКАМ:

Поток 1: 100 проектов, 2.8с, 35.6 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 2: 100 проектов, 3.0с, 33.4 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 3: 100 проектов, 3.0с, 33.3 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 4: 100 проектов, 3.0с, 33.7 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 6: 100 проектов, 3.0с, 33.6 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 5: 100 проектов, 3.1с, 32.4 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 7: 100 проектов, 3.0с, 33.3 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 8: 100 проектов, 3.1с, 32.0 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 10: 100 проектов, 3.0с, 33.1 проетов/сек, ошибок: 0

Поток 9: 100 проектов, 3.2с, 30.9 проетов/сек, ошибок: 0